

Definiciones

martes, 28 de mayo de 2024 11:55

Algoritmo de conversión a 3-CNF:

Para convertir una fórmula α se define para cada subformula una variable nueva que se llama Rep , y se define:

$$\varphi = \neg\varphi': \text{ Si } p = \text{Rep}(\varphi), p' = \text{Rep}(\varphi') \\ \text{En}(\varphi) = (p \vee p') \wedge (\neg p \vee \neg p')$$

$$\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2: \text{ Si } p = \text{Rep}(\varphi), p_1 = \text{Rep}(\varphi_1), p_2 = \text{Rep}(\varphi_2) \\ \text{En}(\varphi) = (\neg p \vee p_1) \wedge (\neg p \vee p_2) \wedge (p \vee \neg p_1 \vee \neg p_2)$$

$$\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2: \text{ Si } p = \text{Rep}(\varphi), p_1 = \text{Rep}(\varphi_1), p_2 = \text{Rep}(\varphi_2) \\ \text{En}(\varphi) = (\neg p \vee p_1 \vee p_2) \wedge (p \vee \neg p_1) \wedge (p \vee \neg p_2)$$

$$\varphi = \varphi_1 \rightarrow \varphi_2: \text{ Si } p = \text{Rep}(\varphi), p_1 = \text{Rep}(\varphi_1), p_2 = \text{Rep}(\varphi_2) \\ \text{En}(\varphi) = (\neg p \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p \vee p_1) \wedge (p \vee \neg p_2)$$

$$\varphi = \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2: \text{ Si } p = \text{Rep}(\varphi), p_1 = \text{Rep}(\varphi_1), p_2 = \text{Rep}(\varphi_2) \\ \text{En}(\varphi) = (\neg p \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (\neg p \vee p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p \vee p_0 \vee p_1) \wedge (p \vee \neg p_0 \vee \neg p_1)$$

Y luego la fórmula es:

$$\text{Rep}(\alpha) \wedge \bigwedge_{\varphi \in \text{subForm}(\alpha)} \text{En}(\varphi)$$

2) 

jueves, 16 de mayo de 2024

9:51

Ejercicio 2. Convertir las siguientes fórmulas a CNF utilizando las leyes de doble negación, De Morgan, y distributividad.

(a) $\neg(P \rightarrow Q)$

(b) $\neg(\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg R)$

(c) $((Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q)) \wedge (P \vee Q)$

(d) $\neg(Q \rightarrow R) \wedge P \wedge (Q \vee \neg(P \wedge R))$

(e) $\neg(Q \vee \neg R) \rightarrow (P \wedge \neg Q)$

(f) $((P \rightarrow Q) \vee (\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)))$

(g) $(P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg(Q \vee \neg R)$

a)

$$\neg(P \rightarrow Q)$$

$\equiv$

$$\neg(\neg P \vee Q)$$

$\equiv$

$$P \wedge \neg Q$$

b)

3) ✂

martes, 28 de mayo de 2024 12:07

- (a) $\neg(P \rightarrow Q)$
- (b) $\neg(\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg R)$
- (c) $((Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q)) \wedge (P \vee Q)$
- (d) $\neg(Q \rightarrow R) \wedge P \wedge (Q \vee \neg(P \wedge R))$
- (e) $\neg(Q \vee \neg R) \rightarrow (P \wedge \neg Q)$
- (f) $((P \rightarrow Q) \vee (\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)))$
- (g) $(P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg(Q \vee \neg R)$

Ejercicio 3. Convertir las fórmulas del ejercicio anterior a CNF pero utilizando el algoritmo de conversión de Tseitin de orden lineal dado en clase.

a)

$$p_0 = \text{Rep}(P \rightarrow Q)$$

$$p_1 = \text{Rep}((P \rightarrow Q))$$

$$\text{En}(P \rightarrow Q) = (\neg p_0 \vee \neg P \vee Q) \wedge (p_0 \vee P) \wedge (p_0 \vee \neg Q)$$

$$\text{En}((P \rightarrow Q)) = (p_1 \vee p_0) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_0)$$

La fórmula es:

$$p_1 \wedge (\neg p_0 \vee \neg P \vee Q) \wedge (p_0 \vee P) \wedge (p_0 \vee \neg Q) \wedge (p_1 \vee p_0) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_0)$$

b)

$$\neg(\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg R)$$

$$p_0 = \text{Rep}(P \wedge Q)$$

$$p_1 = \text{Rep}((P \wedge Q))$$

$$p_2 = \text{Rep}(\neg R)$$

$$p_3 = \text{Rep}(\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg R)$$

$$p_4 = \text{Rep}((\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg R))$$

Fórmula:

$$p_4$$

$$\wedge (\neg p_0 \vee P) \wedge (\neg p_0 \vee Q) \wedge (p_0 \vee \neg P \vee \neg Q)$$

$$\wedge (p_1 \vee p_0) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_0)$$

$$\wedge (p_2 \vee R) \wedge (\neg p_2 \vee \neg R)$$

$$\wedge (\neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_3 \vee p_1) \wedge (p_3 \vee \neg p_2)$$

$$\wedge (p_4 \vee p_3) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_3)$$

c)

$$\frac{\frac{\frac{((Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q)) \wedge (P \vee Q)}{P_0} \quad \frac{P_1}{P_2}}{P_3}}{P_5}$$

Fórmula:

P_5

$$\begin{aligned} & \wedge (P_5 \vee \neg P_3 \vee \neg P_4) \wedge (\neg P_5 \vee P_3) \wedge (\neg P_5 \vee P_4) \\ & \wedge (\neg P_4 \vee P \vee Q) \wedge (P_4 \vee \neg P) \wedge (P_4 \vee \neg Q) \\ & \wedge (\neg P_3 \vee \neg P_0 \vee P_2) \wedge (P_3 \vee P_0) \wedge (P_3 \vee \neg P_2) \\ & \wedge (\neg P_2 \vee P \vee P_1) \wedge (P_2 \vee \neg P) \wedge (P_2 \vee \neg P_1) \\ & \wedge (P_1 \vee Q) \wedge (\neg P_1 \vee \neg Q) \\ & \wedge (P_0 \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P_0 \vee Q) \wedge (\neg P_0 \vee R) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & d) \frac{\frac{\frac{\neg(Q \rightarrow R) \wedge P \wedge (Q \vee \neg(P \wedge R))}{P_0}}{P_1}}{P_2} \quad \frac{\frac{P_3}{P_4}}{P_5} \end{aligned}$$

 P_6 P_6

$$\wedge (P_6 \vee \neg P_2 \vee \neg P_5) \wedge (\neg P_6 \vee P_2) \wedge (\neg P_6 \vee P_5)$$

$$\wedge (\neg P_5 \vee Q \vee P_4) \wedge (P_5 \vee \neg Q) \wedge (P_5 \vee \neg P_4)$$

$$\wedge (P_4 \vee P_3) \wedge (\neg P_4 \vee P_3)$$

$$\wedge (P_3 \vee \neg P \vee \neg R) \wedge (\neg P_3 \vee P) \wedge (\neg P_3 \vee R)$$

$$\wedge (P_2 \vee \neg P_1 \vee \neg P) \wedge (\neg P_2 \vee P_1) \wedge (\neg P_2 \vee P)$$

$$\wedge (P_1 \vee P_0) \wedge (\neg P_1 \vee P_0)$$

$$\wedge (P_0 \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P_0 \vee \neg Q) \wedge (\neg P_0 \vee R)$$

4)

martes, 28 de mayo de 2024 12:12

Ejercicio 4. Considere la fórmula

$$F_n : \bigvee_{i=1}^n (P_i \wedge Q_i)$$

con $n > 0$.

- (a) ¿Cuántas cláusulas hay en la fórmula F' en CNF construida usando distributividad de la disjunción sobre la conjunción?
- (b) ¿Cuántas cláusulas hay en la formula resultante de la transformación de Tseitin

$$F' : \text{Rep}(F_n) \wedge \bigwedge_{G \in S_{F_n}} \text{En}(G) ?$$

En ambos casos dé el resultado en función de n .

- (c) Finalmente concluya para qué valores de n la distributividad da mejores resultados, y para qué valores la construcción lineal da mejores resultados.

a)

$$2^n$$

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} (p \wedge q) \vee (p' \wedge q') \\ \equiv (p \wedge q) \vee p' \wedge (p \wedge q) \vee q' \\ \equiv (p \vee p') \wedge (q \vee p') \wedge (p \vee q') \wedge (q \vee q') \end{aligned}$$

b)

$$n + (n - 1) + 1 = 2n$$

c)

Siempre la construcción lineal da resultados mejores o iguales

5) ✂

martes, 4 de junio de 2024 10:11

Ejercicio 5. Para las siguientes fórmulas, describa la ejecución del procedimiento de resolución y concluya cuáles son satisfactibles.

(a) $(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge S$

(b) $(P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T)$

(c) $(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R)$

(d) $(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg R)$

a)

$$(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge S$$

Algoritmo:

Primero aplico resolución por unidad:

S tiene que valer

Queda:

$$(P \vee Q \vee \neg R) \wedge \neg Q$$

Q tiene que no valer:

$$P \vee \neg R$$

Como no hay ninguna contradicción la fórmula es satisfactible

b)

$$(P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T)$$

Por $P \vee Q$ y $\neg Q \vee R \vee \neg S$ agrego $P \vee R \vee \neg S$

Por $\neg Q \vee R \vee \neg S$ y $S \vee \neg T$ agrego $\neg Q \vee R \vee \neg T$

Por $S \vee \neg T$ y $P \vee R \vee \neg S$ agrego $\neg T \vee P \vee R$

Por $\neg Q \vee R \vee \neg T$ y $P \vee Q$ agregaría $R \vee \neg T \vee P$, pero ya está

No hay nada mas para agregar

Por lo tanto la fórmula es satisfactible

c)

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R)$$

Por $P \vee Q \vee R$ y $\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$ agrego

6)

martes, 11 de junio de 2024 10:37

$$(a) (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge S$$

$$(b) (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T)$$

$$(c) (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R)$$

$$(d) (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg R)$$

Ejercicio 6. Para las mismas fórmulas del ejercicio anterior, describa la ejecución del algoritmo DPLL construyendo el árbol de llamadas y aclarando oportunamente si está aplicando resolución de unidad (en cada paso de BCP). En todos los casos construya el árbol completo (esto último es para ejercitar, el algoritmo real no necesitará hacerlo) y determine si las fórmulas son satisfactibles.

a)

$$(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge S$$

$$(P \vee Q \vee \neg R) \wedge \neg Q \quad (\text{Unidad, } S = \top)$$

$$P \vee \neg R \quad (\text{Unidad } Q = \perp)$$

Con $P = \top$ se satisface

b)

$$(P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T)$$

$$\text{Hago } R = \top$$

$$(P \vee Q) \wedge (S \vee \neg T)$$

$$\text{Hago } P = \top$$

$$(S \vee \neg T)$$

$$\text{Hago } S = \top$$

La fórmula es satisfactible

c)

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R)$$

$$\text{Hago } P = \perp$$

$$(Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R)$$

$$\text{Hago } Q = \top$$

$$R$$

$$\text{Hago } R = \top$$

La fórmula es satisfactible

d)

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg R)$$

$$\text{Hago } R = \top$$

$$(\neg P \vee \neg Q) \wedge Q \wedge P$$

$$\neg Q \wedge Q \quad (\text{Unidad } P = \top)$$

Contradicción, no se puede

$$\text{Hago } R = \perp$$

$(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge \neg Q$
 $P \wedge \neg P$ (Unidad $Q = \perp$)
Contradicción, no se puede

No es satisfactible

7) ✂

martes, 11 de junio de 2024 10:55

Ejercicio 7. Considere las fórmulas del Ej. 2 en su forma CNF equisatisfactible luego de la transformación de Tseitin (Ej 3). Usando DPLL determine cuáles de ellas son válidas y cuáles son satisfactible.

a)

$$p_1 \wedge (\neg p_0 \vee \neg P \vee Q) \wedge (p_0 \vee P) \wedge (p_0 \vee \neg Q) \wedge (p_1 \vee p_0) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_0)$$

$$(\neg p_0 \vee \neg P \vee Q) \wedge (p_0 \vee P) \wedge (p_0 \vee \neg Q) \wedge \neg p_0 \quad (\text{unidad } p_1 = \top)$$

$$P \vee \neg Q \quad (\text{Unidad } p_0 = \perp)$$

$$\text{Hago } P = \top$$

La fórmula es satisfactible

b)

$$p_4 \wedge (\neg p_0 \vee P) \wedge (\neg p_0 \vee Q) \wedge (p_0 \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge (p_1 \vee p_0) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_0) \\ \wedge (p_2 \vee R) \wedge (\neg p_2 \vee \neg R) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_3 \vee p_1) \wedge (p_3 \vee \neg p_2) \\ \wedge (p_4 \vee p_3) \wedge (\neg p_4 \vee \neg p_3)$$

$$\text{Unidad } p_4 = \top$$

$$(\neg p_0 \vee P) \wedge (\neg p_0 \vee Q) \wedge (p_0 \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge (p_1 \vee p_0) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_0) \\ \wedge (p_2 \vee R) \wedge (\neg p_2 \vee \neg R) \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_3 \vee p_1) \wedge (p_3 \vee \neg p_2) \\ \wedge \neg p_3$$

$$\text{Unidad } p_3 = \perp$$

$$(\neg p_0 \vee P) \wedge (\neg p_0 \vee Q) \wedge (p_0 \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge (p_1 \vee p_0) \wedge (\neg p_1 \vee \neg p_0) \\ \wedge (p_2 \vee R) \wedge (\neg p_2 \vee \neg R) \wedge p_1 \wedge \neg p_2$$

$$\text{Unidad dos veces } p_1 = \top, p_2 = \perp$$

$$(\neg p_0 \vee P) \wedge (\neg p_0 \vee Q) \wedge (p_0 \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge \neg p_0 \wedge \neg R$$

$$\text{Unidad dos veces } R = \perp, p_0 = \perp$$

$$\neg P \vee \neg Q$$

$$\text{Hago } P = \perp$$

La fórmula es satisfactible